הכלים: נוסחאות הכפל המקוצר וחוקי החזקות

כל נוסחה היא דרך דו-כיוונית. קוראים משמאל לימין — פותחים סוגריים. קוראים מימין לשמאל — מפרקים לגורמים.

1 ריבוע של סכום

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

האיבר האמצעי $+2ab$ — באותו סימן כמו בסוגריים. ab מופיע פעמיים — $a \cdot b$ וגם $b \cdot a$ — ומכאן $2ab$.

לפתוח $(x+7)^2 = x^2 + 14x + 49$

לפרק $x^2 + 10x + 25 = (x+5)^2$

2 ריבוע של הפרש

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

האיבר האמצעי $-2ab$ — באותו סימן כמו בסוגריים. הריבוע של b נכתב עם $+$: $(-b)^2 = +b^2$.

לפתוח $(2x-3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$

לפרק $9x^2 - 30x + 25 = (3x-5)^2$

3 הפרש ריבועים

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

האיבר האמצעי מתאפס: $-ab + ab = 0$.

לפתוח $(x-9)(x+9) = x^2 - 81$

לפרק $9x^2 - 25 = (3x-5)(3x+5)$

לפתוח נכון — a ו-b הם איברים שלמים, כולל המקדם

$$(4x-7y)^2 = \underbrace{(4x)^2}_{a^2} - \underbrace{2 \cdot 4x \cdot 7y}_{2ab} + \underbrace{(7y)^2}_{b^2}$$
$$= 16x^2 - 56xy + 49y^2$$

הריבוע חל על המקדם ועל האות: $(3x)^2 = 9x^2$.

מחסרים ריבוע — קודם התוצאה בתוך סוגריים עם $-1\cdot$, ורק אחר כך פותחים:

$$-(x-3)^2 = -1 \cdot (x^2 - 6x + 9) = -x^2 + 6x - 9$$

מספר שבחוץ — קודם הנוסחה, אחר כך הכפל:

$$3(x-2)^2 = 3(x^2 - 4x + 4) = 3x^2 - 12x + 12$$

ובמספרים, האיבר האמצעי הוא $2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$:

$$(3+4)^2 = 9 + 24 + 16 = 49$$

לפרק — איך מזהים איזו נוסחה

שני איברים, מינוס ביניהם, ולכל אחד מהם שורש נאה — הפרש ריבועים:

$$x^2 - 64 = (x-8)(x+8)$$

שלושה איברים, ובשני הקצוות ריבועים — ריבוע של סכום או של הפרש. הסימן של האיבר האמצעי הוא הסימן שבתוך הסוגריים.

בודקים את האיבר האמצעי — הוא חייב להיות $2 \cdot a \cdot b$. למשל ב-$9x^2 - 30x + 25$:

$$\sqrt{9x^2} = 3x \qquad \sqrt{25} = 5 \qquad 2 \cdot 3x \cdot 5 = 30x \ \checkmark$$
$$9x^2 - 30x + 25 = (3x-5)^2$$

בסוף פותחים בחזרה — בדיקה של חמש שניות:

$$(3x-5)(3x+5) = 9x^2 - 25 \ \checkmark$$

חוקי החזקות — כולם ספירה של גורמים

החוק	דוגמה
$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$x^3 \cdot x^5 = x^8$
$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\frac{12a^7b^3}{6a^4b^3} = 2a^3$
$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$(x^2)^3 = x^6$
$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$	$(3x)^2 = 9x^2$
$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	$\left(\frac{x}{2}\right)^3 = \frac{x^3}{8}$
$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$	$\frac{b^3}{b^3} = b^0 = 1$

אותו בסיס: שני החוקים הראשונים פועלים כשהבסיס זהה. המקדמים מתחלקים כרגיל: $12 : 6 = 2$.

מעריכים נפגשים בכפל ובחילוק. בחיבור מכנסים איברים דומים:

$$x^3 \cdot x^5 = x^8 \qquad 3x + 5x = 8x$$

הסוגריים קובעים מה הבסיס:

$$(-2)^4 = +16 \qquad -2^4 = -16$$

מעריך זוגי על בסיס שלילי נותן תוצאה חיובית; מעריך אי-זוגי משאיר את המינוס.

בתכנית של כיתה ט׳ המעריכים הם $0, 1, 2, 3, \ldots$ — בלי מעריכים שליליים.

דף 2 מתוך 5 — חמשת השימושים — מזהים את סוג השאלה, מפעילים את המתכון

לפי הרשימה של המורה

הסימנים של הלוח: x^2 איבר ריבועי — קו אחד · x איבר עם האות — שני קווים · 7 מספר בלי אות · $-1\cdot$ פעולה שאנחנו מוסיפות.

1 פישוט ביטויים

מזהים: „פשטי", „פתחי סוגריים וכנסי איברים דומים". התשובה היא ביטוי — בלי סימן שוויון.

1. מזהים כל נוסחה בביטוי.
2. ריבוע או מכפלה שמחסרים: התוצאה נכנסת לסוגריים עם $-1\cdot$.
3. פותחים, מסמנים איברים דומים, מכנסים.
4. בודקים בהצבת $x=1$ בתרגיל ובתשובה.

$$(x+5)^2-(x-2)^2$$
$$=x^2+10x+25\ -1\cdot(x^2-4x+4)$$
$$=\underline{x^2}+\underline{10x}+25\underline{-x^2}+\underline{4x}-4$$
$$=\boxed{14x+21}$$

בדיקה ב-$x=1$: בתרגיל $6^2-(-1)^2=35$, בתשובה $14+21=35$ ✓

2 השלמת מקומות ריקים · פתרון משוואות

השלמה: כותבים את הנוסחה מתחת לתרגיל, איבר מול איבר. האיבר האמצעי קובע את b.

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$$
$$(x+\square)^2=x^2+10x+\square$$
$$2\cdot x\cdot b=10x\ \Rightarrow\ b=5\ \Rightarrow\ b^2=25$$

משוואה: פותחים בנוסחאות; לרוב האיברים הריבועיים מתבטלים. התרגיל מהלוח בכיתה:

$$(3x-4)^2-(x-1)^2=(4x-9)(2x-1)$$
$$9x^2-24x+16\ -1\cdot(x^2-2x+1)=8x^2-4x-18x+9$$
$$8x^2-22x+15=8x^2-22x+9\quad /\ -8x^2\ +22x\ -15$$
$$0=-6$$

אין פתרון למשוואה

מה נשאר בסוף	מה כותבים
$x=2$	פתרון אחד: $x=2$
$0=-6$ — שוויון שקרי, בלי x	אין פתרון למשוואה
$0=0$ — שוויון אמיתי, בלי x	אינסוף פתרונות — כל x (זהות)

למשל זהות: $(x+3)^2-6x=x^2+9$ נותנת $0=0$.

3 חישוב ביטויים על סמך נתונים

מזהים: „נתון ש… חשבי את ערך הביטוי". הנתונים הם צירופים כמו $a+b$ ו-ab, ולא a ו-b עצמם.

1. בוחרים נוסחה שיש בה גם את המבוקש וגם את הנתונים.
2. מבודדים את המבוקש, ומציבים.

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$	$a^2+b^2=(a-b)^2+2ab$
$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$	$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$
$(a+b)^2-(a-b)^2=4ab$	$x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2$

נתון $a+b=12$ וגם $ab=32$. חשבי את a^2+b^2.

$$a^2+b^2=\underbrace{12^2}_{(a+b)^2}-\underbrace{2\cdot 32}_{2ab}=144-64=\boxed{80}$$

„הוכיחי ש…" — מתחילים מאגף אחד, מגיעים לאגף השני, ומסיימים במש"ל.

4 הוכחת התחלקות ללא שארית

מזהים: „הוכיחי שהביטוי מתחלק ב-… ללא שארית, לכל n שלם".

1. מפשטים (עם $-1\cdot$ לפני הריבוע שמחסרים).
2. מוציאים את המספר כגורם משותף.
3. כותבים את משפט המסקנה.

$$(3n+1)^2-(n+3)^2=9n^2+6n+1\ -1\cdot(n^2+6n+9)$$
$$=\underline{9n^2}+\underline{6n}+1\underline{-n^2}\underline{-6n}-9$$
$$=8n^2-8=\boxed{8\cdot(n^2-1)}$$

משפט המסקנה: n מספר שלם, ולכן גם n^2-1 מספר שלם. הביטוי שווה ל-8 כפול מספר שלם, ולכן הוא מתחלק ב-8 ללא שארית. מש"ל

בשאלה	באלגברה
שני מספרים עוקבים	$n,\ n+1$
המספר שלפני n והמספר שאחריו	$n-1,\ n+1$
שני מספרים זוגיים עוקבים	$2n,\ 2n+2$
שני מספרים אי-זוגיים עוקבים	$2n-1,\ 2n+1$

5 בעיות מילוליות

מזהים: „הצלע הוארכה ב-…", „השטח גדל ב-…", „ריבוע של מספר", „מספרים עוקבים". בשטח של ריבוע יש $(\ )^2$ — ושם נכנסת הנוסחה.

1. מגדירים נעלם, וכותבים כל כמות בעזרתו.
2. בונים משוואה מהסיפור.
3. פותחים בנוסחה ופותרים — לרוב האיבר הריבועי מתבטל.
4. כותבים תשובה במילים, עם יחידות, ובודקים מול הסיפור.

צלע של ריבוע הוארכה ב-3 ס"מ, והשטח גדל ב-39 סמ"ר. מה היה אורך הצלע המקורית?

x — אורך הצלע המקורית, $x+3$ — אורך הצלע החדשה. השטח החדש פחות השטח המקורי שווה ל-39:

$$(x+3)^2-x^2=39$$
$$\underline{x^2}+6x+9\underline{-x^2}=39$$
$$6x+9=39\quad /\ -9$$
$$6x=30\quad /\ :6$$
$$x=5$$

תשובה: אורך הצלע המקורית 5 ס"מ. בדיקה: $8^2-5^2=64-25=39$ ✓

פונקציה קווית — הכול על ישר אחד

שאלה אחת במבחן מתוך עבודת הקיץ

כל ישר נקבע משני מספרים: m — השיפוע, ו-b — המספר החופשי. כל שאלה היא דרך אחרת לתת אותם או לבקש אותם. כל הדוגמאות בדף הן על שני הישרים שבשרטוט: $f(x)=2x-4$ ו-$g(x)=-x+5$.

$$y=mx+b$$

m — השיפוע: כמה עולים בכל צעד ימינה. ב-f: צעד אחד ימינה ושניים למעלה, ולכן $m=2$ (מדרגת השיפוע — הקווים הכתומים המקווקווים).

b — המספר החופשי: הישר חוצה את ציר y בנקודה $(0,b)$. ב-f: $(0,-4)$.

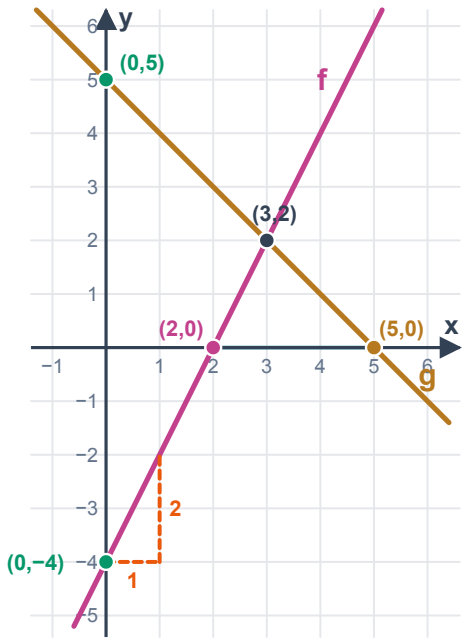
m הוא המספר הצמוד ל-x, כולל הסימן. ב-$y=6-2x$: $m=-2$, $b=6$. ב-$y=3x$: $b=0$. ב-$y=x+5$: $m=1$.

השיפוע	הישר	דוגמה
$m>0$	עולה — פונקציה עולה	$f(x)=2x-4$
$m<0$	יורד — פונקציה יורדת	$g(x)=-x+5$
$m=0$	אופקי, מקביל לציר x	$y=3$

ישר אנכי, כמו $x=2$, אינו פונקציה, ואין לו שיפוע.

$$m=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$$

השיפוע משתי נקודות — אותו סדר במונה ובמכנה.



השאלה	מה עושים	דוגמה
האם נקודה על הישר?	מציבים את ה-x של הנקודה. אם מתקבל ה-y שלה — היא על הישר.	$f(3)=2\cdot3-4=2$ ✓ ולכן $(3,2)$ על f.
חיתוך עם ציר y	מציבים $x=0$. יוצא תמיד $(0,b)$.	$f(0)=-4 \Rightarrow (0,-4)$ $g(0)=5 \Rightarrow (0,5)$
חיתוך עם ציר x — נקודת האפס	מציבים $y=0$ ופותרים.	$2x-4=0 \Rightarrow x=2 \Rightarrow (2,0)$ $-x+5=0 \Rightarrow x=5 \Rightarrow (5,0)$
משוואת ישר משיפוע ונקודה	מציבים את הנקודה ב-$y=mx+b$ ומוצאים את b.	שיפוע -3, דרך $(2,1)$: $1=-3\cdot2+b \Rightarrow b=7 \Rightarrow y=-3x+7$
משוואת ישר משתי נקודות	מחשבים את m משתי הנקודות, ואז כמו בשורה הקודמת. בודקים בנקודה השנייה.	$A(1,3)$, $B(4,9)$: $m=\frac{9-3}{4-1}=2$ $3=2\cdot1+b \Rightarrow b=1 \Rightarrow y=2x+1$ בדיקה ב-B: $2\cdot4+1=9$ ✓
ישר מקביל	ישרים מקבילים — אותו שיפוע. מציבים את הנקודה ומוצאים את b.	מקביל ל-f ועובר דרך $(1,5)$: $5=2\cdot1+b \Rightarrow b=3 \Rightarrow y=2x+3$
מקבילים, נחתכים או מתלכדים?	קודם מסדרים כל משוואה לצורה $y=mx+b$, ורק אז משווים את m ואת b.	מקבילים: $m_1=m_2,\ b_1\neq b_2$ — אין נקודה משותפת נחתכים: $m_1\neq m_2$ — נקודה משותפת אחת מתלכדים: $m_1=m_2,\ b_1=b_2$ — אותו ישר למשל $2y=4x+12$ הוא $y=2x+6$
נקודת החיתוך של שני ישרים	משווים את שני האגפים ופותרים ל-x. מציבים באחד הישרים ומקבלים y. בודקים בישר השני.	$2x-4=-x+5 \Rightarrow 3x=9 \Rightarrow x=3$ $y=2\cdot3-4=2 \Rightarrow (3,2)$ בדיקה ב-g: $-3+5=2$ ✓
תחום חיוביות ושליליות	מוצאים את נקודת האפס. ישר עולה: שלילי לפניה וחיובי אחריה. ישר יורד — הפוך.	f חיובית ב-$x>2$ f שלילית ב-$x<2$
מי מעל מי: $f(x)>g(x)$	מוצאים את נקודת החיתוך, ובודקים בגרף באיזה צד שלה f מעל g.	מימין ל-$(3,2)$ הישר f מעל g: $f(x)>g(x)$ כאשר $x>3$
שטח משולש בין ישרים לציר	הבסיס על הציר — ההפרש בין שיעורי ה-x. הגובה — שיעור ה-y של הקודקוד השלישי.	המשולש הצבוע בתכלת: $(2,0)$, $(5,0)$, $(3,2)$ יחידות שטח $S=\frac{3\cdot2}{2}=3$

דלתון = שני משולשים שווי שוקיים על בסיס משותף. כל התכונות, כל ההוכחות ונוסחת השטח יוצאות מהתמונה הזאת.

ההגדרה

דלתון הוא מרובע המורכב משני משולשים שווי שוקיים בעלי בסיס משותף.

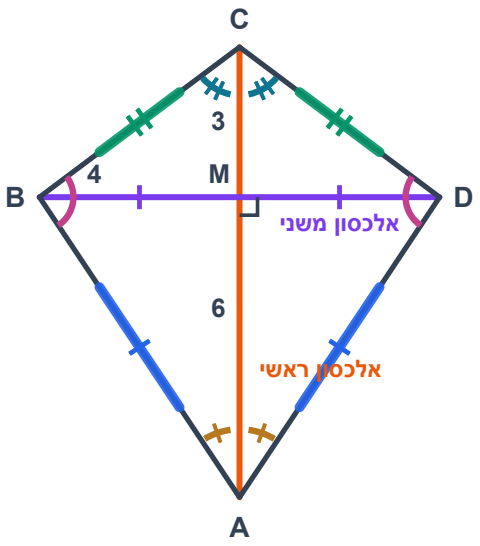
בניסוח של חוברת משרד החינוך: דלתון הוא מרובע שיש לו שני זוגות זרים של צלעות סמוכות השוות זו לזו. בשרטוט: $AB = AD$ וגם $CB = CD$.

השם	בשרטוט	מה זה
קדקודי הראש	$A,\ C$	שם נפגשות שתי צלעות שוות
זוויות הראש	$\angle A,\ \angle C$	הזוויות שבקדקודי הראש
הזוויות שאינן זוויות הראש	$\angle B,\ \angle D$	בקצות הבסיס המשותף („זוויות צד")
האלכסון הראשי	AC	מחבר את שני קדקודי הראש
האלכסון המשני	BD	הבסיס המשותף של שני המשולשים

התכונות (תנאים הכרחיים) — בשרטוט, באותם צבעים

- האלכסון הראשי חוצה את זוויות הראש: $\angle BAC = \angle DAC$
- וגם: $\angle BCA = \angle DCA$
- האלכסון הראשי מאונך לאלכסון המשני: $AC \perp BD$
- האלכסון הראשי חוצה את האלכסון המשני: $BM = MD$
- הזוויות שאינן זוויות הראש שוות זו לזו: $\angle ABC = \angle ADC$

מכל אלה יחד: האלכסון הראשי הוא **האנך האמצעי** של האלכסון המשני, והוא **ציר הסימטריה** של הדלתון. הוא מחלק את הדלתון לשני משולשים חופפים: $\triangle ABC \cong \triangle ADC$.



$AB = AD$ — קו אחד · $CB = CD$ — שני קווים

האורכים בס״מ: $AM = 6$, $MC = 3$, $BM = 4$ (הדוגמה של השטח)

מי חוצה את מי

האלכסון **הראשי** AC חוצה את המשני: $BM = MD$.

האלכסון המשני מחלק את הראשי לשני קטעים, AM ו-MC, ובדרך כלל אורכיהם שונים (בשרטוט $AM = 6$, $MC = 3$). הם שווים רק כשהדלתון הוא מעוין.

הזוויות השוות $\angle B$ ו-$\angle D$ יושבות בקצות האלכסון **המשני**.

מעוין וריבוע הם דלתונים: במעוין כל הצלעות שוות, ולכן בפרט $AB = AD$ וגם $CB = CD$. דלתון הוא מעוין כשכל ארבע הצלעות שלו שוות.

סכום הזוויות בדלתון $360°$, כמו בכל מרובע.

בתוך הדלתון: במשולש ABD נתון $AB = AD$, ולכן $\angle ABD = \angle ADB$ — במשולש שווה שוקיים זוויות הבסיס שוות.

שטח הדלתון

$$S = \frac{AC \cdot BD}{2}$$

שטח הדלתון שווה למחצית המכפלה של אלכסוניו.

למה: AC מחלק את הדלתון לשני משולשים, ו-BM, DM הם הגבהים שלהם לצלע AC:

$$S = \frac{AC \cdot BM}{2} + \frac{AC \cdot DM}{2} = \frac{AC \cdot (BM + DM)}{2} = \frac{AC \cdot BD}{2}$$

הנוסחה נכונה בכל מרובע שאלכסוניו מאונכים זה לזה — גם במעוין ובריבוע.

דוגמה — הדלתון שבשרטוט (האורכים רשומים עליו): $AM = 6$ ס״מ, $MC = 3$ ס״מ, $BM = 4$ ס״מ.

$$MD = BM = 4 \qquad AC = 6 + 3 = 9 \qquad BD = 4 + 4 = 8$$

$$S = \frac{9 \cdot 8}{2} = 36$$

השטח: 36 סמ״ר.

הצלעות — פיתגורס במשולשים הישרים שליד M (האלכסונים מאונכים):

$$AB = \sqrt{6^2 + 4^2} = \sqrt{52} \approx 7.21 \qquad CB = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

$$P = 2 \cdot (\sqrt{52} + 5) \approx 24.42$$

ההיקף: בערך 24.42 ס״מ.

המשולש שווה השוקיים — הנימוקים שחוזרים בהוכחות על דלתון

- במשולש שווה שוקיים זוויות הבסיס שוות.
- במשולש שווה שוקיים, חוצה זווית הראש, התיכון לבסיס והגובה לבסיס מתלכדים.
- אם במשולש שתי זוויות שוות זו לזו, אז המשולש הוא שווה שוקיים.
- אם במשולש חוצה זווית הוא גובה, אז המשולש הוא שווה שוקיים.
- אם במשולש חוצה זווית הוא תיכון, אז המשולש הוא שווה שוקיים.
- אם במשולש גובה הוא תיכון, אז המשולש הוא שווה שוקיים.

מוכיחים דלתון כשמראים שני משולשים שווי שוקיים על בסיס משותף — שני זוגות זרים של צלעות סמוכות שוות. את הצלעות השוות מקבלים מחפיפה.

התנאי במרובע $ABCD$	הכרחי	מספיק	איך מוכיחים / למה
שני זוגות זרים של צלעות סמוכות שוות	כן	כן	זו ההגדרה
זוג צלעות סמוכות שוות, והאלכסון שיוצא מהקדקוד שביניהן חוצה את הזווית	כן	כן	חפיפה צ.ז.צ נותנת את הזוג השני (הדגם למטה)
אלכסון אחד חוצה את האלכסון השני ומאונך לו	כן	כן	שתי חפיפות צ.ז.צ נותנות את שני הזוגות
אלכסון חוצה זווית ומאונך לאלכסון השני	כן	כן	חפיפה ז.צ.ז נותנת זוג צלעות ואת חציית האלכסון השני
אלכסון חוצה שתי זוויות נגדיות	כן	כן	חפיפה ז.צ.ז נותנת את שני הזוגות
האלכסונים מאונכים	כן	לא	תכונות של כל דלתון, ולכן הכרחיות. דוגמה נגדית אחת מספיקה כדי לקבוע „לא מספיק". לשורה הראשונה: מרובע שאלכסוניו מאונכים, ואף אחד מהם לא חוצה את השני. לארבע האחרות: מקבילית שצלעותיה 5, 3, 5, 3.
אחד האלכסונים חוצה את השני	כן	לא	
זוג אחד של זוויות נגדיות שוות	כן	לא	
אלכסון מחלק את המרובע לשני משולשים חופפים	כן	לא	
שני זוגות של צלעות שוות (בלי המילה „סמוכות")	כן	לא	

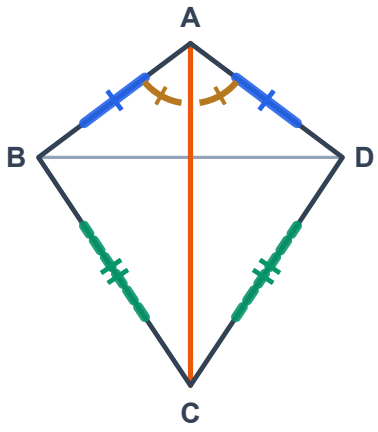
דגם הוכחה — כך כותבים במבחן

במרובע $ABCD$ נתון $AB = AD$, והאלכסון AC חוצה את $\angle A$. **הוכיחי** כי $ABCD$ דלתון.

איך חושבים: חסר הזוג $CB = CD$. צלעות שוות מקבלים מחפיפה. המשולשים ABC ו-ADC חולקים את AC: צלע, זווית כלואה, צלע — צ.ז.צ.

	טענה	נימוק
1	$AB = AD$	נתון
2	$\angle BAC = \angle DAC$	נתון: AC חוצה את $\angle A$
3	$AC = AC$	צלע משותפת
4	$\triangle ABC \cong \triangle ADC$	משפט חפיפה צ.ז.צ (לפי 1, 2, 3)
5	$CB = CD$	צלעות מתאימות במשולשים חופפים שווים (לפי 4)
6	$ABCD$ דלתון	מרובע המורכב משני משולשים שווי שוקיים בעלי בסיס משותף הוא דלתון ($\triangle ABD$ ו-$\triangle CBD$ על הבסיס BD; לפי 1, 5)
מש"ל		

כל נתון בשורה משלו עם „נתון" · כל טענה עם נימוק ומספרי השורות · השורה האחרונה היא ההגדרה · ובסוף מש"ל. שאלת חישוב מסתיימת בתשובה עם יחידות, בלי מש"ל.



מלא — נתון · מקווקו — צריך להוכיח

משפטי החפיפה, והנימוקים שאחריה

- **צ.צ.צ** — שלוש צלעות שוות בהתאמה.
- **צ.ז.צ** — שתי צלעות והזווית **הכלואה** ביניהן.
- **ז.צ.ז** — שתי זוויות והצלע **הכלואה** ביניהן.
- **צ.צ.ז** — שתי צלעות והזווית שמול **הגדולה** מביניהן.

אחרי החפיפה: „צלעות מתאימות במשולשים חופפים שווים", „זוויות מתאימות במשולשים חופפים שווים". האלכסון בשני המשולשים — „צלע משותפת". שתי זוויות צמודות שוות — כל אחת 90°.

אנך אמצעי = שני נתונים: אמצע הקטע, וגם אנך לו. כל נקודה הנמצאת על האנך האמצעי של קטע נמצאת במרחקים שווים מקצות הקטע.

רשימת בדיקה ליום המבחן

- ☐ כותבת את שלוש הנוסחאות בראש הדף לפני שמתחילה.
- ☐ מחסרים ריבוע: קודם $(\ )\cdot(\ )-1$, אחר כך פותחים.
- ☐ a ו-b כוללים את המקדם: $(2x)^2 = 4x^2$.
- ☐ בודקת כל פישוט בהצבת $x = 1$, וכל פתרון בהצבה במשוואה.
- ☐ נשאר $-6 = 0$: „אין פתרון למשוואה". נשאר $0 = 0$: „אינסוף פתרונות".
- ☐ התחלקות: גורם משותף, משפט המסקנה, מש"ל.
- ☐ בעיה מילולית: תשובה במילים, עם יחידות, ובדיקה מול הסיפור.
- ☐ ישר: מסדרת ל-$y = mx + b$ לפני שמשווה שיפועים. נקודה = גם x וגם y.
- ☐ גאומטריה: מסרטטת מחדש בגדול ומסמנת את כל הנתונים.
- ☐ כל טענה — עם נימוק ומספרי שורות. הוכחה נגמרת במש"ל.